

6주차_MLOps&Database 과제

서술형 1번. 기능별 최적의 데이터베이스 설계

- 스타일 유사도 기반 추천 시스템: **Vector DB**
 - 상품의 이미지를 기반으로 스타일의 유사도를 계산하고, 이를 기반으로 타 상품 및 스타일을 추천해주기 위해서는 이미지에 대한 임베딩을 기반으로 클러스터링 된 벡터 데이터베이스 공간 상에서 주변에 위치하는 상품을 추천해줄 수 있도록 벡터 데이터베이스를 사용하는 것이 적합할 것이라 생각한다.
- 사용자 데이터 및 리뷰 관련 **CURD 서비스: RDB**
 - 사용자 가입 정보와 해당 사용자가 남긴 리뷰/별점 데이터는 관계형데이터베이스를 통해 일관된 관리가 가능할 것이라 생각한다. 또한, 여러 상품에 대해 남긴 리뷰도 관계형 데이터베이스를 통해 필요한 뷰를 생성하고 관리할 수 있으므로 관계형 데이터베이스의 사용이 적합할 것이라 생각한다.

서술형 2번. MLOps 도구를 활용한 'TO-BE' 인프라 구축

- 문제A: 추천 모델을 개발한 데이터 과학자의 노트북에서는 잘 돌아가는데, 실제 서버에 배포하면 라이브러리 버전 오류로 터짐
- 문제B: 모델의 성능이 떨어져도 고객들이 "추천이 이상해요"라고 글을 남기기 전까지는 엔지니어가 알 방법이 없음
- 문제 A는 로컬 환경에서와 서비스를 위한 서버 환경에서의 환경 불일치 문제라고 볼 수 있다. 이는 **Docker**를 활용해 환경 분리와 재현성 확보를 통해 해결할 수 있다. Docker를 활용하면 환경과 버전 차이에 따른 의존성 문제를 최소화할 수 있다.
- 문제 B는 모델에 대한 지속적인 성능 모니터링과 재학습 자동화에 대한 문제이다. 이는 **CT pipeline** 구축을 통해서 성능 저하가 감지되면 자동적으로 재학습이 가능하도록 하는 파이프라인을 만들어서 이를 통해 해결할 수 있다.
 - Apache Airflow는 재학습을 위한 데이터를 정기적으로 업데이트하고, 이러한 재학습 과정에서의 데이터 흐름을 관리하는 데에 활용할 수 있다.

- MLflow는 모델의 학습 과정에서 파라미터와 성능 지표를 기록하고, 모델 평가를 통해 가장 성능이 좋은 모델에 대한 파라미터를 결정할 수 있도록 하는 데에 활용할 수 있다.

서술형 3번. 운영팀과 데이터팀이 함께 볼 수 있는 MLOps 관리자 대시보드 설계

- 포함되어야 할 요소
 - 모델 성능 및 실험 추적과 관련한 지표 확인
 - 실시간 모델 예측 결과 지표
 - 데이터 통계 분포 관리 지표
 - 인프라 관련 모니터링 확인
 - 도커 컨테이너 상태
 - API 요청 및 응답 관련 지표
 - 파이프라인 자동화 상태
 - 재학습 관련 기록
 - 긴급 알림

